Домашнее задание №3

Задание №1

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad n = 5$$

1) построить провер. матрицу

$G \cdot H^T = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$K = 3 \quad n - k = 5 - 3 = 2$

Решим $G \cdot H^T = 0$

из 3: $\quad x_5 = 0$

из 2: $\quad x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = x_3$

из 1 $\quad x_1 + x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 + x_4$

$x_3 = 1 \quad x_4 = 0 \qquad x = (11100)$

$x_3 = 0 \quad x_4 = 1 \qquad x = (10010)$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2) Определить все характеристики кода

$q = 2 \quad n = 5 \quad k = 3$

$r = n - k = 2 \qquad M = 2^k = 8$

$R = \frac{k}{n} = \frac{3}{5} = 0{,}6$

$d_{min} = 1$

$11010 + 01101 + 10110 = 00001$

$t = \left[\frac{d_{min} - 1}{2}\right] = 0$ исп. ошибок.

обнаруживаемых $d_{min} - 1 = 0$

3) Таблица для систематического кодирования:

$S = e \cdot H^T \qquad H^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

e	S
10000	11
01000	10
00100	10
00010	01
00001	00

00 →	00001
01 →	00010
10 →	01000 (или 00100)
11 →	10000

Задача 2

Код Голея $(23, 12, 7)$

$d_{min} = 7 \qquad t = \left[\frac{7-1}{2}\right] = 3$

граница Хэмминга

$$2^k \sum_{i=0}^{t} C_i^n \qquad t = 3$$

$$\sum_{i=0}^{3} C_i^{23} = C_0^{23} + C_1^{23} + C_2^{23} + C_3^{23} = 1 + 23 + 253 +$$

$$+ 1771 = 2048 = 2^{11}$$

$$2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23} = 2^n$$

Получили равенство => код достигает границы Хэмминга